

 **start\_Engenharia**

# AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA

**Inatel**





*Inatel*

A modern, curved building with a large glass facade is illuminated at night. The word "Inatel" is displayed in a glowing, stylized font above the glass section. The building's entrance features a set of stairs and two people standing near the entrance. The scene is enhanced by vibrant, swirling neon light trails in shades of blue and purple that sweep across the foreground and around the building. The background shows a dark city skyline with distant lights.

Localização

Região

Relevância

Avaliação





Localização

Região

Relevância

Avaliação



Localização

Região

Relevância

Avaliação



Localização

Região

Relevância

Avaliação





TELECOMUNICAÇÕES

1

2

3

4

5

6

7



1

COMPUTAÇÃO

2

3

4

5

6

7





1

2

BIOMÉDICA

4

5

6

7

3



1

2

3

SOFTWARE

4

5

6

7





**1**

**2**

**3**

**4**

PRODUÇÃO

**6**

**7**

**5**



**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**CONTROLE E AUTOMAÇÃO**

**7**

**6**





1

2

3

4

5

6

ELÉTRICA

7



Produção



Consumo



Transmissão



Distribuição

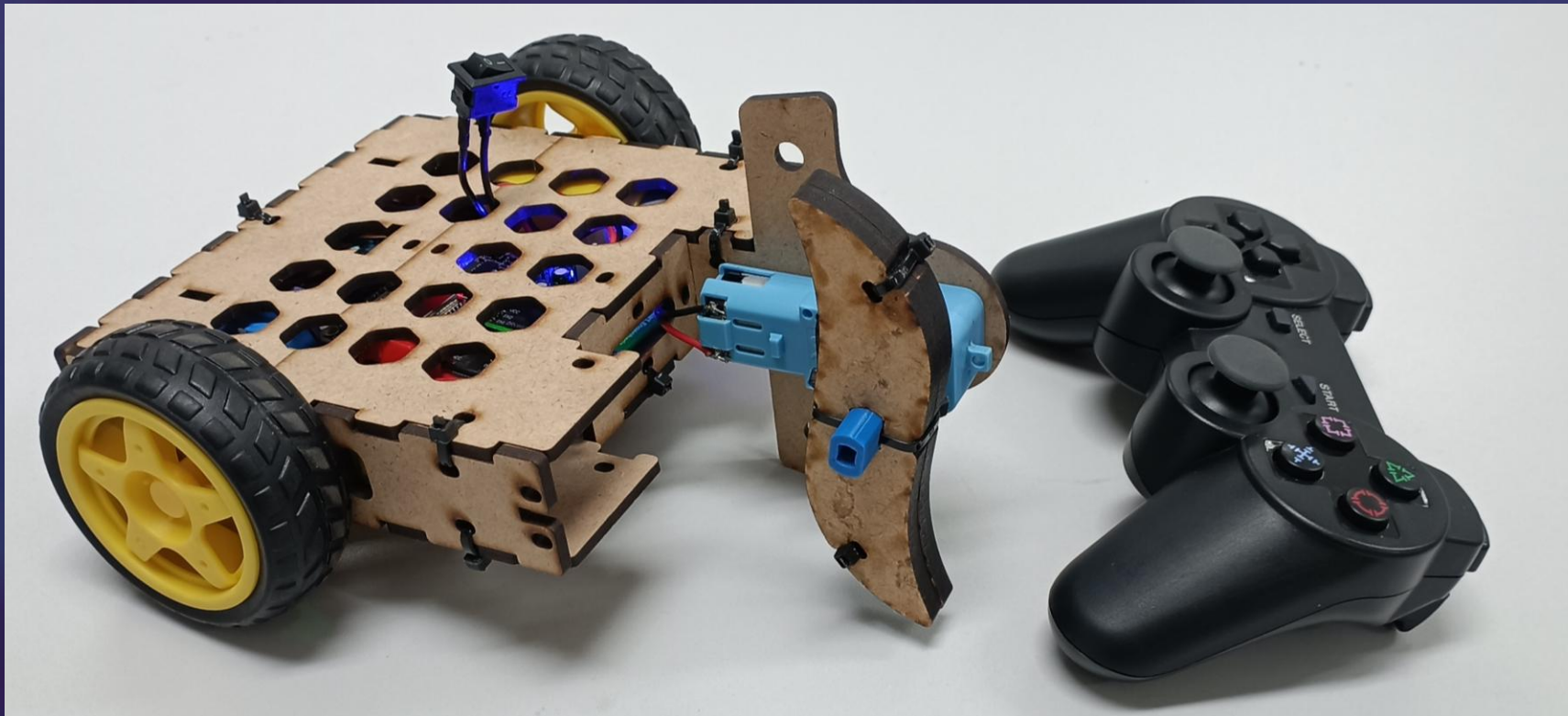


***Inatel***



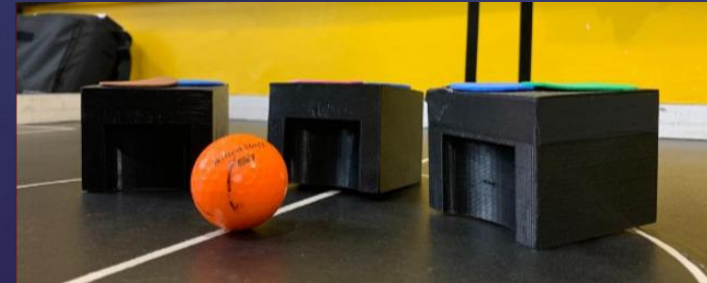
# Objetivo

Construir um robô de combate da categoria cupim.



*Inatel*

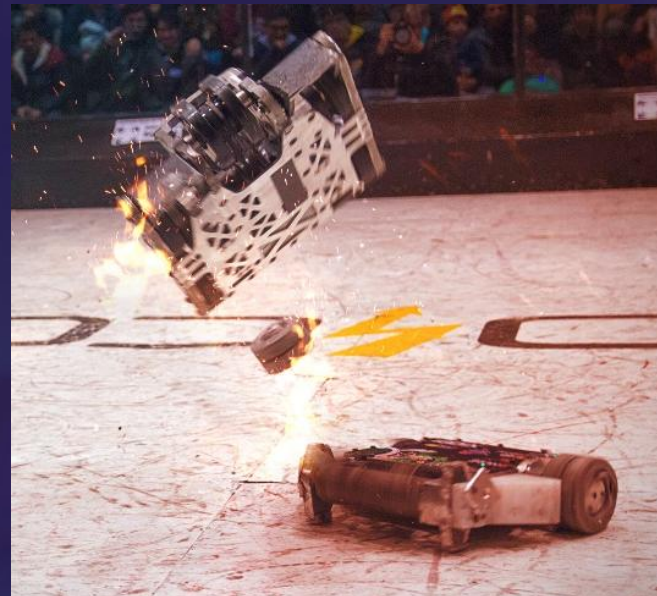
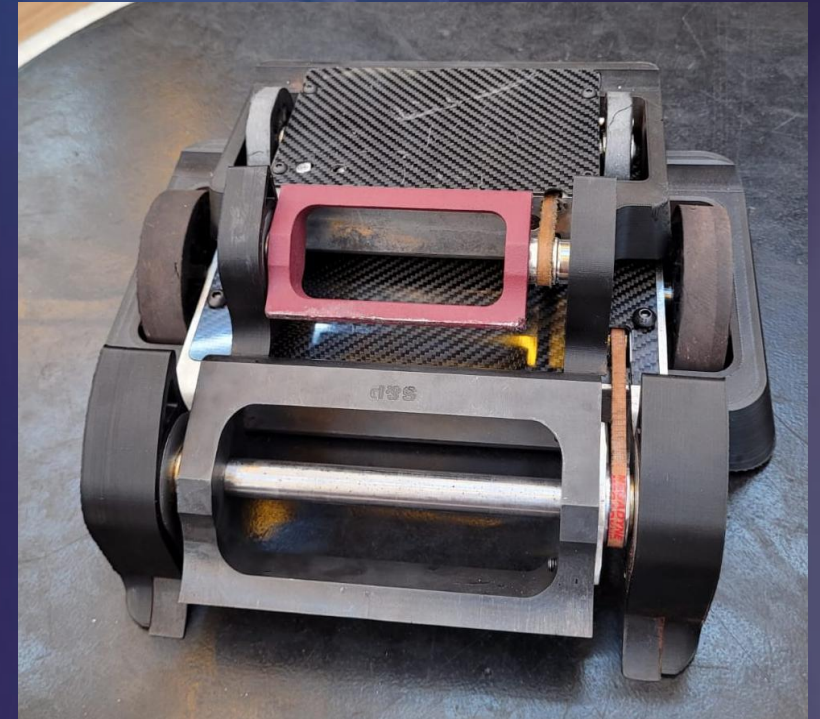
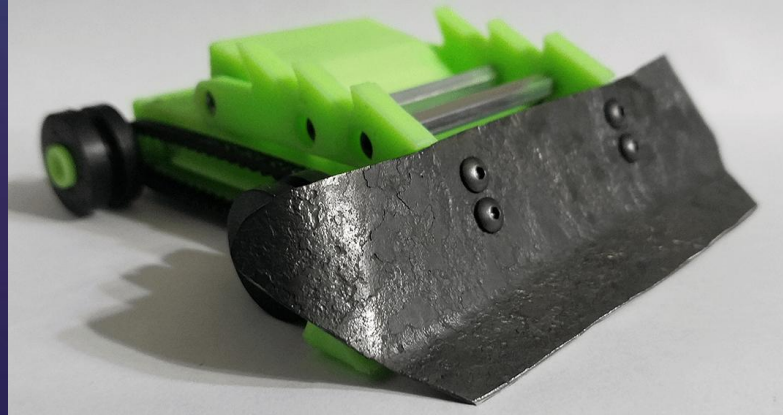
# Um pouco sobre o cenário de robótica competitiva



*Inatel*

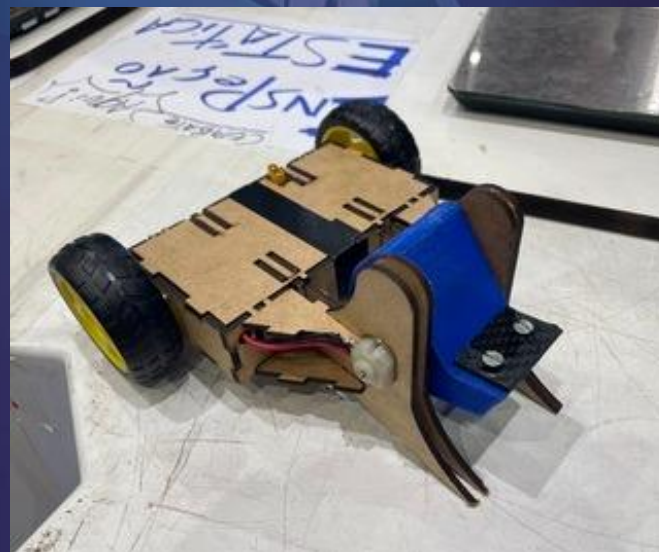


# Categorias de combate





# Categoria de combate Cupim



*Inatel*



## Etapa classificatória

- Hoje, no período da manhã e da tarde;
- Equipe vencedora ficará com o robô, para que possa aprimorá-lo para a etapa final, e receberá um prêmio.

## Etapa final

- Nos dias 22 e 23 de outubro, no Campus do Inatel;
- Competição entre as equipes vencedoras de cada escola onde a atividade foi realizada;
- Premiação + bolsa de iniciação científica (conforme condições descritas no regulamento da atividade) para equipe vencedora.

The background is a dark blue, blurred image of a robotic hand reaching down towards a keyboard. The hand is in the upper right, and the keyboard keys are visible in the lower right.

# REGRAS

## ROBÔ

*Inatel*



- **Peso máximo do robô: 454g (1lb);**
- **Estrutura composta exclusivamente de MDF cru com 3mm de espessura;**
- **Para a união e montagem das partes, é permitido o uso de colas, parafusos, pregos, rebites e abraçadeiras, desde que utilizados para união pontual;**
- **Não são permitidas estruturas feitas com múltiplas camadas de MDF, porém, é permitido usar camadas paralelas com o afastamento mínimo de 3mm;**
- **Rampas ou dentes (forks) ou suportes/pontos de apoio, sem controle de movimentação, que permitam entrar embaixo do outro robô e levantá-lo do chão, não são permitidos;**

- Para o robô ser habilitado a participar das competições de combate de robôs, ele deve ser rádio controlado (ter um controle). Isso significa que o robô deve receber comandos de, ao menos, um operador;
- Não é permitido voar usando asas, balões de hélio ou outro mecanismo. O robô deve manter contato com o piso em seu modo de locomoção controlada;
- As rodas podem ser feitas e compostas de qualquer material, exceto metal.

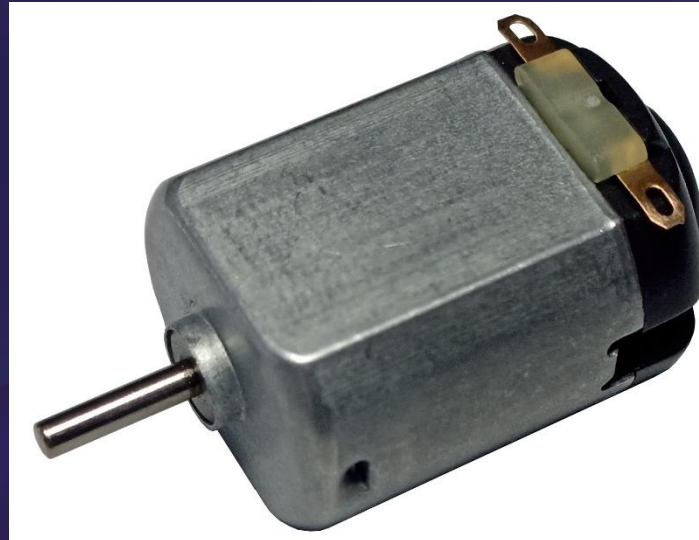


- Serão aceitos somente motores tipo 130 e motores tipo N20 para qualquer acionamento dos robôs (arma e locomoção);



Motor 130

Motor 130



Motor N20

Peças internas dos elementos de transmissão, assim como polias, correias, eixos e engrenagens, podem ser plásticos ou metálicos, desde que não entrem em contato com o robô adversário. Assim como rolamentos, molas, elásticos, etc. Porém, carcaça ou peça ou estrutura que suporte ou segure e/ou mantenha os elementos de transmissão unidos, tem que ser de MDF cru com 3mm de espessura ( seguindo as regras do item 2.5). As únicas exceções são as caixas de redução amarela e azul comerciais e a caixa metálica JGA20 para motores tipo 130 e caixas de redução que são vendidas junto com motores N20, conforme imagens abaixo.



# Caixas de redução comerciais



*Inatel*

# REGRAS

ROBÔ - ARMA

*Inatel*



- **Todo robô deve obrigatoriamente possuir pelo menos uma arma ativa, ou seja, algum mecanismo que movimente uma arma;**
- **A arma poderá ser feita e conter qualquer material não metálico;**
- **Parafusos metálicos não podem ser utilizados na arma;**
- **Serão aceitos somente motores tipo 130 e do tipo N20;**
- **Fogo e calor são permitidos desde que sigam as regras.**

# REGRAS

## CRITÉRIOS DE SEGURANÇA

*Inatel*



- Todos os robôs devem possuir uma chave geral responsável por ligar/desligar a energia do robô;
- Todos os robôs devem possuir luz em local visível, de fora da arena, indicando que sua força principal está ativa;
- É obrigatório que todos os robôs tenham a capacidade de parar completamente (locomoção e armas) em caso de perda de sinal com o controle (fail-safe);
- Todos os robôs que não estiverem em uma arena ou área oficial de testes devem ser mantidos levantados ou bloqueados de modo que suas rodas ou sistema de locomoção não possam causar movimento;
- Toda arma deve possuir um dispositivo de travamento claramente visível, preferencialmente de cor viva;

# REGRAS

## LUTA

*Inatel*

# Exemplo de chave dupla eliminação

| Fase 1            |                    | Fase 2            |                    | Fase 3            |                    | Semi-Finais       |                   | Finais            |                    |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1                 | 8 MADERINHA 17     | 5                 | 1 ESCARAVELHO 18   | 11                | 1 ESCARAVELHO 28   | 16                | 1 ESCARAVELHO 28  | 18                | 1 ESCARAVELHO 10   |
|                   | 9 WALL-E 11        | 3                 | 8 MADERINHA 10     | 4                 | 4 ZIPPY 0          |                   | 7 OPTIMUS PRIME 0 |                   | 7 OPTIMUS PRIME 18 |
|                   |                    |                   | 4 ZIPPY 15         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
|                   |                    |                   | 5 WILLY 13         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| 2                 | 7 OPTIMUS PRIME 28 | 6                 | 2 JOÃO PAULO 12    | 12                | 7 OPTIMUS PRIME 24 |                   |                   |                   |                    |
|                   | 10 DENIS BRUTÃO 0  | 4                 | 7 OPTIMUS PRIME 16 | 6                 | 6 TESLA 4          |                   |                   |                   |                    |
|                   |                    |                   | 3 MAANVI 5         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
|                   |                    |                   | 6 TESLA 23         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| Perdedores Fase 1 |                    | Perdedores Fase 2 |                    | Perdedores Fase 3 |                    | Perdedores Fase 4 |                   | Perdedores Fase 5 |                    |
| 8                 | 3 MAANVI 23        | 10                | 2 JOÃO PAULO 6     | 13                | 4 ZIPPY 4          | 15                | 3 MAANVI 0        | 17                | 7 OPTIMUS PRIME 22 |
|                   | 9 WALL-E 5         |                   | 3 MAANVI 22        |                   | 3 MAANVI 24        |                   | 8 MADERINHA 28    |                   | 8 MADERINHA 6      |
|                   |                    |                   | 8 MADERINHA 28     |                   | 6 TESLA 0          |                   |                   |                   |                    |
|                   |                    |                   | 5 WILLY 0          |                   | 8 MADERINHA 28     |                   |                   |                   |                    |
| 7                 | 5 WILLY 15         | 9                 |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
|                   | 10 DENIS BRUTÃO 13 |                   |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                    |



- Os rounds terão uma duração de 2 minutos;
- Se o robô não mostrar qualquer tipo de movimentação, ou seja, ficar parado no local, será aberta uma contagem de 10 segundos e, ao final, este será declarado perdedor por nocaute. Se houver um toque do oponente durante a contagem, esta será reiniciada;

É possível que algum robô fique preso na arena durante o round. Caso isso aconteça, não será permitido nenhum tipo de intervenção externa de qualquer uma das equipes envolvidas enquanto o round estiver acontecendo (**como chutes, tapas e socos na arena, entre outros**). Caso seja detectado tal ato pelo juiz de round, o robô da equipe que interviu será automaticamente declarado perdedor do round. Caso fique preso durante 10 segundos de contagem regressiva, o robô será declarado perdedor. Se houver algum ataque do oponente durante a contagem, a contagem será interrompida e o combate seguirá normalmente.

### **5.1.2. Procedimento durante Round**

Encurrallar ou manter o oponente encurrallado será considerado prender, mesmo que o atacante não mantenha contato direto. Neste caso, o atacante deve se distanciar de modo que o robô encurrallado consiga se mover de forma livre para todas as direções para que seja considerado liberado. O atacante é obrigado a liberar o oponente em até 10 segundos após o ataque. Caberá ao juiz de round realizar a contagem e informar o competidor para soltar o adversário. Caso não obedeça às ordens do juiz de round, o competidor será declarado perdedor.

Se os robôs ficarem presos entre si, o round será interrompido para a separação dos mesmos.

# REGRAS

## PONTUAÇÃO

*Inatel*



## 2. Critérios de Julgamento

O resultado de um combate de robôs é baseado na avaliação de dois critérios, onde cada um deles tem um valor de pontos a serem distribuídos da seguinte maneira:

**Dano: 6 pontos x 3 jurados = 18 pontos**

**Agressividade: 5 pontos x 3 jurados = 15 pontos**

Cada combate deverá ser julgado por 3 (três) jurados, onde cada jurado é responsável pela distribuição de 5 (cinco) pontos no critério AGRESSIVIDADE entre os dois robôs combatentes. Entretanto, para o critério de DANO, o resultado da distribuição dos pontos deverá ser único totalizando 18 pontos a serem distribuídos entre os dois robôs combatentes.

O somatório total dos pontos distribuídos aos robôs ao final do combate é igual a 33 (trinta e três), sendo impossível a ocorrência de empate em um resultado do combate.

# Dano

A distribuição dos pontos de DANO é baseada na classificação relativa ao DANO RECEBIDO por cada robô.

Menor  
dano



Maior  
dano

| X             | Trivial | Cosmético | Menor | Significativo | Maior | Massivo |
|---------------|---------|-----------|-------|---------------|-------|---------|
| Trivial       | 9-9     | 10-8      | 12-6  | 14-4          | 16-2  | 18-0    |
| Cosmético     | 8-10    | 9-9       | 10-8  | 12-6          | 14-4  | 17-1    |
| Menor         | 6-12    | 8-10      | 9-9   | 11-7          | 13-5  | 15-3    |
| Significativo | 4-14    | 6-12      | 7-11  | 9-9           | 11-7  | 13-5    |
| Maior         | 2-16    | 4-14      | 5-13  | 7-11          | 9-9   | 11-7    |
| Massivo       | 0-18    | 1-17      | 3-15  | 5-13          | 7-11  | 9-9     |

**Exemplo:**

- Robô 1: Menor / Robô 2: Maior
- Pontuação: 13 (robô 1) a 5 (robô 2)

**Inatel**

# Agressividade

- O critério Agressividade considera os HITS atribuídos durante o round a cada robô combatente.
- Um HIT é definido como uma ação controlada e efetiva de um robô que consiga atingir o objetivo de causar um impacto no robô adversário

## 2.2.2. Distribuição dos Pontos de Agressividade

No final do round será contabilizado o número de HITS obtidos por cada robô combatente e a distribuição da pontuação de AGRESSIVIDADE será distribuída da seguinte forma:

- Se o robô com maior número de HITS contabilizados pelos juízes for maior que 90% do total de HITS a pontuação será **5x0**.
- Se o robô com maior número de HITS contabilizados pelos juízes for maior que 70% ou menor ou igual a 90% do total de HITS a pontuação será **4x1**.
- Se o robô com maior número de HITS contabilizados pelos juízes for maior que 50% ou menor ou igual a 70% do total de HITS a pontuação será **3x2**.



A decisão de cada juiz é de forma independente, somente após a atribuição individual das pontuações é que serão somados todos os pontos dos juízes declarando um vencedor do round.

Uma vez que a decisão do vencedor do round seja contabilizada, a mesma não poderá ser contestada e não haverá nenhum tipo de recurso a ser tomado pelo robô perdedor do round.



 **start\_Engenharia**

**Inatel** **Finep**   
INOVAÇÃO E PESQUISA

MINISTÉRIO DA  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO